安装 FleetPilot

本指南涵盖 FleetPilot 的所有安装方式，以及安装程序会配置什么、首次登录、HTTPS、更新、备份、卸载和故障排查。

德语版：de/installation.md

目录

1. 选择安装方式
2. Proxmox VE：一条命令（推荐）
3. Debian、Ubuntu 或 Raspberry Pi OS
4. 首次登录
5. 授予 FleetPilot 访问服务器的权限
6. HTTPS 与自有证书
7. 更新
8. 备份与恢复
9. 设置参考（`.env`）
10. 高安全环境
11. 卸载
12. 故障排查

---

1. 选择安装方式

您拥有	使用	耗时
一台 Proxmox VE 服务器	Proxmox 辅助脚本：它会创建一个容器，并在其中安装 FleetPilot	约 4 分钟
一台 Debian/Ubuntu 服务器、虚拟机或容器	`install.sh`	约 3 分钟
一台 Raspberry Pi（3、4 或 5）	`install.sh`；它还会安装风扇和 USB 相关工具	约 5 分钟

环境要求

- Debian 12 或 13、Ubuntu 22.04 或 24.04，或 Raspberry Pi OS（Bookworm 或 Trixie），建议使用 64 位。
- 最低 1 个 CPU 核心、1 GB 内存和 4 GB 磁盘；建议 2 核、2 GB 内存和 8 GB 磁盘（Proxmox 脚本使用的就是这套配置）。

- 安装期间需要访问互联网（GitHub 和 Python 软件包索引）。
- 需要 root 权限。

FleetPilot 通过 SSH 管理其他机器，因此不需要运行在被管理的机器上。

---

2. Proxmox VE：一条命令（推荐）

打开 Proxmox 节点的 **Shell**（Web 界面 → 节点 → *Shell*），然后运行：

```
bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ChristianHandy/FleetPilot/main/proxmox/fleetpilot-lxc.sh)"
```

脚本只问一个问题：

- **默认设置**（Default settings）：下一个可用的容器 ID、2 核、2 GB 内存、8 GB 磁盘、`vmbr0` 上启用 DHCP、开启 HTTPS。存储位置自动选择。
- **高级**（Advanced）：选择容器 ID、主机名、核心数、内存、磁盘、存储、网桥、VLAN、带网关的静态 IP、容器 root 用户的 SSH 密钥，以及使用 HTTPS 还是纯 HTTP。

然后它会：

1. 下载最新的 Debian 13 容器模板（如果没有 13，则用 Debian 12）。
2. 创建一个**非特权**容器，启用嵌套、开机自启，标签为 `fleetpilot`。
3. 在其中用 `install.sh` 安装 FleetPilot（它会做什么见下一节）。
4. 把访问地址和凭据位置写入 Proxmox 界面中该容器的 **Notes**，并打印一份摘要：

```
✓ FleetPilot is ready in container 114.
  Open:       https://192.168.1.62
  User:       admin
  Password:   (shown once; also in /root/fleetpilot-credentials.txt inside the container)
```

密码在首次安装时生成，只显示一次，并保存在容器内的 `/root/fleetpilot-credentials.txt`（仅 root 可读）。以后要查看：

```
pct exec 114 -- cat /root/fleetpilot-credentials.txt
```

无人值守安装

所有问题都可以提前用环境变量回答，例如：

```
CT_ID=150 CT_HOSTNAME=fleetpilot CT_RAM=4096 CT_IP=192.168.1.50/24 CT_GW=192.168.1.1 FP_DEFAULTS=1 \
  bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ChristianHandy/FleetPilot/main/proxmox/fleetpilot-lxc.sh)"
```

变量	默认值	含义
`CT_ID`	下一个可用 ID	容器 ID
`CT_HOSTNAME`	`fleetpilot`	主机名
`CT_CORES` / `CT_RAM` / `CT_DISK`	`2` / `2048`（MB）/ `8`（GB）	资源
`CT_STORAGE`	第一个可用于容器的存储	根磁盘的存储位置，例如 `local-lvm`
`CT_TEMPLATE_STORAGE`	第一个可用于模板的存储	Debian 模板的存放位置，例如 `local`
`CT_BRIDGE` / `CT_VLAN`	`vmbr0` / 无	网络网桥和可选的 VLAN 标签
`CT_IP` / `CT_GW`	`dhcp` / 无	`dhcp`，或像 `192.168.1.50/24` 这样的地址加网关
`CT_SSH_KEY`	无	容器 root 用户的公钥文件
`FP_HTTPS`	`yes`	`no` 表示在 5000 端口提供纯 HTTP
`FP_BRANCH`	`main`	要安装的 Git 分支或标签
`FP_DEFAULTS`	未设置	`1` 表示跳过所有提问

管理 Proxmox 宿主机本身

容器看不到宿主机的磁盘。要获取 Proxmox 节点的 SMART 数据、更新和硬件信息，请在**主机管理**中像添加其他服务器一样添加该节点。脚本会打印 FleetPilot 的公钥，以及在宿主机上授权它的完整命令。

要显示该节点上的虚拟机和容器，请在**虚拟机控制器**中用 API 令牌添加它（见用户指南）。

更新容器

```
bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ChristianHandy/FleetPilot/main/proxmox/fleetpilot-lxc.sh)" -- update 114
```

把 `114` 换成您的容器 ID。数据和设置会保留。

---

3. Debian、Ubuntu 或 Raspberry Pi OS

在将运行 FleetPilot 的机器上以 root 身份执行：

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ChristianHandy/FleetPilot/main/install.sh | bash
```

或者从仓库副本安装：

```
git clone https://github.com/ChristianHandy/FleetPilot.git
```

```
sudo bash FleetPilot/install.sh
```

较旧的 `install-debian.sh` 和 `install_raspberry_pi.sh` 仍然可用；它们实际调用的是 `install.sh`。

安装程序会做什么

步骤	说明
软件包	Python 3、venv、git、OpenSSH 客户端、`smartmontools`、`sudo`；HTTPS 还需要 nginx 和 OpenSSL。在 Raspberry Pi 上还会安装 `lm-sensors`、`ipmitool` 和 USB HID 库
服务用户	一个名为 `fleetpilot` 的系统用户，无密码、无登录 shell
代码	`/opt/fleetpilot`，属主为 root，**对服务只读**
数据	`/opt/fleetpilot/data`（数据库、设置、备份）和 `/opt/fleetpilot/logs`，属主为 `fleetpilot`，权限 0700/0750
SSH 密钥	在 `/opt/fleetpilot/.ssh/id_ed25519` 生成新的 Ed25519 密钥，FleetPilot 用它访问您的服务器
root 辅助程序	`/usr/local/lib/fleetpilot` 下三个属主为 root 的小辅助程序（磁盘操作、FleetPilot 更新、代理应用）。一条 sudo 规则只允许以固定参数调用这三个程序，别的都不行
设置	`/opt/fleetpilot/.env`（root:fleetpilot，0640），内含随机生成的 `SECRET_KEY`。已有值永远不会被覆盖
服务	`fleetpilot.service`（gunicorn），开机自启，带 systemd 沙箱
HTTPS	443 端口上的 nginx，使用 `/etc/fleetpilot/tls` 中的自签名证书；FleetPilot 本身只监听 `127.0.0.1:5000`
检查	等待 `/healthz` 响应，然后打印访问地址和凭据，并保存到 `/root/fleetpilot-credentials.txt`

再次运行安装程序会**更新**现有安装，并保留您的数据和设置。

选项

变量	默认值	含义
`FP_NONINTERACTIVE`	`0`	`1` 表示从不提问
`FP_HTTPS`	`yes`	`no` 表示不经 nginx 直接提供 `http://<ip>:5000`（仅限可信网络）
`FP_ADMIN_PASSWORD`	随机生成	第一个管理员账户的密码（至少 12 个字符）
`FP_EXTRAS`	在 Pi 上为 `yes`，其他平台为 `no`	风扇、IPMI 和 USB-HID 工具
`FP_BRANCH`	`main`	要安装的分支或标签
`FP_REPO`	GitHub URL	安装所用的仓库（用于 fork 或镜像）

示例：

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ChristianHandy/FleetPilot/main/install.sh | FP_NONINTERACTIVE=1 FP_EXTRAS=yes bash
```

Raspberry Pi 附加功能

在 Raspberry Pi 上，安装程序还可以把这台 Pi 配置为 **Proxmox QDevice**（双节点集群的裁决投票）。被询问时回答 *yes*，然后在某个 Proxmox 节点上运行 `pvecm qdevice setup <pi-ip>`。

端口

端口	监听地址	用途
443	所有地址	通过 nginx 提供 FleetPilot 的 HTTPS
5000	127.0.0.1	FleetPilot 本身（gunicorn）；开启 HTTPS 时无法从网络访问
8080	127.0.0.1	供本地 HAProxy（代理服务）使用的纯 HTTP；无法从网络访问

80 端口保持空闲，以便可选的 HAProxy 入口使用。请直接访问 `https://<ip>`。

---

4. 首次登录

1. 打开安装程序显示的地址，例如 `https://192.168.1.62`。
2. 浏览器会针对自签名证书警告一次。接受它，或者安装您自己的证书。

3. 用 `admin` 和生成的密码登录。
4. 建议立即完成以下设置：
   - **账户 → 我的资料**：修改密码。
   - **账户 → 登录与安全**：按链接设置两步验证，可以使用身份验证器应用或安全密钥（YubiKey、通行密钥）。管理员可以在 **系统 → 安全中心** 强制要求所有管理员使用两步验证。
   - **系统 → 安全中心**：阅读各项检查；全新安装后，除依赖您所选配置的项（例如受信任的证书）之外，其余应全部为绿色。
   - **账户 → 用户**：为其他人创建各自的账户，不要共用 `admin`。角色：*管理员*（全部权限）、*运维员*（执行操作）、*只读*（只能查看）。

忘了管理员密码？在 FleetPilot 服务器或容器上执行：

```
sudo bash /opt/fleetpilot/reset-password.sh
```

用 `--generate` 生成并打印一个随机密码，用 `--list` 列出用户，或传入另一个用户名。该用户已打开的会话会被登出。

---

5. 授予 FleetPilot 访问服务器的权限

FleetPilot 用自己的密钥通过 SSH 访问您的服务器。查看公钥：

```
cat /opt/fleetpilot/.ssh/id_ed25519.pub
```

然后对每台服务器，选择以下任一方式：

- **在 Web 界面中**：*主机管理 → 添加主机*，然后在主机上点击*安装密钥*（只需输入一次该服务器的密码，不会保存任何内容）；或者
- **手动操作**：把公钥追加到该服务器上供 FleetPilot 使用的用户的 `~/.ssh/authorized_keys`。

为了执行更新、磁盘工具和 SMART 相关操作，该用户需要 root 权限，或针对包管理器和 `smartctl` 的 sudo 规则。Windows 主机需要启用 OpenSSH 服务器功能。

首次连接时 FleetPilot 会保存服务器的主机密钥（*首次使用即信任*），如果以后发生变化就会拒绝连接。不允许「首次使用即信任」的场所可以启用严格主机密钥。

---

6. HTTPS 与自有证书

安装程序会为机器的 hostname 和 IP 地址创建自签名证书（ECDSA P-256，有效期 825 天）。HSTS 保持关闭，因为浏览器无法信任自签名证书。

要使用自有 CA 或 Let's Encrypt 签发的证书，请替换下面两个文件（证书链和私钥，PEM 格式）并重新加载 nginx：

```
sudo cp fullchain.pem /etc/fleetpilot/tls/fullchain.pem
```

```
sudo install -m 0600 privkey.pem /etc/fleetpilot/tls/privkey.pem
```

```
sudo nginx -t
```

```
sudo systemctl reload nginx
```

使用受信任的证书后可以开启 HSTS：在 `/opt/fleetpilot/.env` 中设置 `FLEETPILOT_HSTS=true`，然后重启 FleetPilot（`sudo systemctl restart fleetpilot`）。完整的加固 TLS 配置见 `deploy/nginx-fleetpilot-tls.conf`。

在自有反向代理（Traefik、Caddy、nginx Proxy Manager）之后：如果代理与 FleetPilot 同机运行，保持 `GUNICORN_BIND=127.0.0.1:5000`；设置 `FLEETPILOT_TRUST_PROXY=true`；并确保代理会设置 `X-Forwarded-For` 和 `X-Forwarded-Proto`。只有确实有代理在前面时才启用 `FLEETPILOT_TRUST_PROXY`，否则客户端可以伪造自己的地址。

---

7. 更新

以下任一方式都可以；数据和设置始终保留：

- **Web 界面**：在 *系统 → FleetPilot 更新*（管理员）中检查并应用新版本。
- **安装程序**：再次运行同一条 `install.sh` 命令。
- **Proxmox**：用 `-- update <容器 ID>` 运行辅助脚本。

大版本更新前，先在 *系统 → 备份* 中下载一份备份。更新后请刷新一次浏览器页面。

---

8. 备份与恢复

系统 → 备份 会创建一份一致的备份，包含用户、主机、控制器设置、SMART 历史和密钥。每日自动备份在 03:00 运行，保留最近 7 份（`FLEETPILOT_AUTO_BACKUP`、`FLEETPILOT_BACKUP_HOUR`、`FLEETPILOT_BACKUP_KEEP`）。备份存放在 `/opt/fleetpilot/data/backups`。

- **下载**（Download）备份到别处保留一份副本。备份内含密码哈希和加密凭据，请妥善保管。

- **恢复**（Restore）：上传备份并选择*暂存恢复*。FleetPilot 会校验它，并在下次重启时应用，同时保留原有的文件。

如果需要整机备份，请备份 `/opt/fleetpilot/data` 和 `/opt/fleetpilot/.env`，或用 Proxmox Backup Server 备份整个容器。

---

9. 设置参考（`.env`）

设置保存在 `/opt/fleetpilot/.env` 中。修改后重启：`sudo systemctl restart fleetpilot`。

设置项	默认值	含义
`SECRET_KEY`	随机生成	用于签名会话并加密保存的凭据。绝不要在运行中的安装上更改它：已保存的密码将无法解密
`DASHBOARD_USERNAME`	`admin`	第一个管理员账户的名称
`DASHBOARD_PASSWORD`	随机生成	第一个管理员的密码；仅在首次启动时读取，之后由安装程序删除
`FLEETPILOT_DATA_DIR`	`/opt/fleetpilot/data`	所有数据的存放位置
`GUNICORN_BIND`	`127.0.0.1:5000`	应用服务器的地址和端口
`GUNICORN_THREADS`	`4`	请求线程数
`FLEETPILOT_PRODUCTION`	启用 HTTPS 时为 `true`	生产环境默认值（安全 Cookie、严格检查）
`FLEETPILOT_COOKIE_SECURE`	启用 HTTPS 时为 `true`	仅通过 HTTPS 发送 Cookie
`FLEETPILOT_TRUST_PROXY`	启用 HTTPS 时为 `true`	信任本地代理传来的 `X-Forwarded-*` 请求头
`FLEETPILOT_HSTS`	`false`	发送 HSTS；仅在证书受信任时使用
`FLEETPILOT_SESSION_MINUTES`	`480`	会话有效期（15–1440）
`FLEETPILOT_AUTO_BACKUP` / `_BACKUP_HOUR` / `_BACKUP_KEEP`	`true` / `3` / `7`	每日数据备份
`FLEETPILOT_ROUTER_POLL_MINUTES`	`5`	路由器检查频率；设为 `0` 可关闭
`FLEETPILOT_VERIFY_SSL`	`false`	校验虚拟机、存储和备份 API 的 TLS 证书。这些 API 使用受信任证书时请开启

设置项	默认值	含义
`FLEETPILOT_WEBAUTHN_RP_ID` / `_ORIGIN`	取自访问地址	当 FleetPilot 以其他名字运行时，安全密钥所用的域名和来源
`FLEETPILOT_FIPS`	关闭	见高安全环境
`FLEETPILOT_SSH_STRICT_HOST_KEYS`	关闭	见高安全环境
`FLEETPILOT_OFFLINE`	关闭	见高安全环境
`SYNC_TOKEN`	无	两个 FleetPilot 实例复制数据时共用的密钥
`YUBICO_CLIENT_ID` / `YUBICO_SECRET_KEY`	无	仅用于旧式 YubiKey OTP

---

10. 高安全环境

对于受监管或物理隔离的环境，请在 `.env` 中添加：

```
FLEETPILOT_FIPS=true
FLEETPILOT_SSH_STRICT_HOST_KEYS=true
FLEETPILOT_OFFLINE=true
```

- **FIPS**：密码只用 PBKDF2-HMAC-SHA256 存储；已有的哈希会在下次登录时升级。
- **严格主机密钥**：FleetPilot 只连接主机密钥已存在于 `/opt/fleetpilot/data/known_hosts` 中的服务器。
- **离线**：不检查更新，也没有在线插件目录。

如需更严格的 systemd 沙箱，请安装严格配置：

```
sudo install -D -m 0644 /opt/fleetpilot/deploy/fleetpilot-strict.conf /etc/systemd/system/fleetpilot.service.d/strict.conf
```

```
sudo systemctl daemon-reload
```

```
sudo systemctl restart fleetpilot
```

严格配置会禁止在 FleetPilot 所在机器上使用本地磁盘工具和风扇控制；通过 SSH 管理其他机器不受影响。详情见 SECURITY.md 和 production_profile.md。

---

11. 卸载

Proxmox 容器：在 Proxmox 界面中停止并移除容器，或执行：

```
pct stop 114
```

```
pct destroy 114
```

Debian/Ubuntu/Raspberry Pi：如果想保留数据，请先做一份备份，然后执行：

```
sudo systemctl disable --now fleetpilot
```

```
sudo rm -rf /opt/fleetpilot /etc/fleetpilot /usr/local/lib/fleetpilot /etc/sudoers.d/fleetpilot /etc/systemd/system/fleetpilot.service /etc/systemd/system/fleetpilot.service.d /etc/nginx/sites-enabled/fleetpilot* /etc/nginx/sites-available/fleetpilot* /root/fleetpilot-credentials.txt
```

```
sudo userdel fleetpilot
```

```
sudo systemctl reload nginx
```

从您服务器的 `authorized_keys` 文件中删除 FleetPilot 的公钥。

---

12. 故障排查

问题	处理方法
页面打不开	执行 `systemctl status fleetpilot nginx`，然后执行 `journalctl -u fleetpilot -n 50`
`http://<ip>` 没有响应	请改用 `https://<ip>`。80 端口留给 HAProxy
提示「Security token expired or missing」（安全令牌已过期或缺失）	页面打开时间过长，或 Cookie 被拦截。刷新页面后重试。在自有代理后面时，检查它是否传递了 `X-Forwarded-Proto: https`
登录失败次数过多被锁定	等待锁定结束（默认 10 分钟，可在 *安全中心 → 登录规则* 中设置），或用 `reset-password.sh` 重置密码
某台服务器显示离线	FleetPilot 检查的是 SSH 端口。检查地址、端口和防火墙；用 `sudo -u fleetpilot ssh -i /opt/fleetpilot/.ssh/id_ed25519 user@server` 测试

问题	处理方法
提示「Host key changed」（主机密钥已变更）	服务器被重装，或其地址现在属于另一台机器。如果确实如此，从 `/opt/fleetpilot/data/known_hosts` 中删除对应行
安装程序在 Proxmox 容器中中断	再运行一次 Proxmox 更新命令，安装程序会继续执行。完整日志在容器内：`journalctl -u fleetpilot`
在较旧的 LXC 中服务无法启动	安装程序会自动添加兼容的沙箱配置片段（`/etc/systemd/system/fleetpilot.service.d/lxc.conf`）
安装插件时提示文件夹只读	这是有意设计的。以 root 身份把插件文件复制到 `/opt/fleetpilot/addons`，然后重启 FleetPilot

仍然卡住？提交 issue 并附上 `journalctl -u fleetpilot -n 100` 的输出（请去掉您认为属于隐私的地址和名称）：https://github.com/ChristianHandy/FleetPilot/issues